

Anexo Matemático

Informalidad y Distribución de Riqueza:
Modelo de Agentes Heterogéneos con Oferta Laboral Endógena
y Productividad AR(1) en Tiempo Continuo

John Svante Barraza Ratachi

Enzo Andrés Nevado Martínez

Asesor: César Saturnino Salinas Depaz

Junio 2026, revisado en septiembre 2026

Contenido

1	Introducción	3
2	Proceso de Productividad	3
2.1	Proceso Continuo	3
2.2	Discretización	3
2.3	Matriz de Transición en el Espacio de Estados Completo	4
2.4	Comparación con un proceso de dos estados	4
3	Hogares	5
3.1	Preferencias y Restricción Presupuestaria	5
3.2	Prima de Deuda	5
3.3	Barrera de Acceso Formal	5
3.4	Ecuación HJB	6
3.5	Consumo CES Óptimo	6
3.6	Decisión Laboral (KKT)	6
3.7	Condiciones de Borde (Zero-Drift)	7
4	Firmas	7
4.1	Firma Formal (Cobb-Douglas CRS)	7
4.2	Firma Informal con Rendimientos Decrecientes	7
5	Gobierno	8
6	Equilibrio Estacionario	8
6.1	Ecuación KF (Fokker-Planck)	8
6.2	Vaciamiento de Mercados	8
6.3	Definición de Equilibrio	9

7	Solución Numérica	9
7.1	Grillas y Discretización	9
7.2	Esquema Upwind Implícito en a	9
7.3	Construcción de la Matriz $\mathbf{A}$	9
7.4	Iteración Implícita HJB	10
7.5	Ecuación KF	10
7.6	Bucles de Equilibrio	10
8	Relación con el Método HACT	11
8.1	Estructura HJB	11
8.2	Upwind y Matriz $\mathbf{A}$	11
8.3	KF y Adjunto	11
8.4	Extensiones Respecto a Moll	11
9	Tablas de Parámetros y Targets	12

1 Introducción

Este anexo presenta la derivación formal del modelo, sus condiciones de equilibrio y el método numérico utilizado para obtener la distribución estacionaria. Su propósito es hacer explícita la relación entre los supuestos económicos, las condiciones de optimalidad y las ecuaciones de cierre.

Fundamentos teóricos. La formulación de agentes heterogéneos en tiempo continuo, la HJB, la ecuación KF y el esquema de diferencias finitas siguen a Achdou, Han, Lasry, Lions & Moll (2022) [1] y su apéndice numérico [2]. Restrepo-Echavarría (2014) [6] motiva la estructura formal e informal con consumo de ambos bienes, aunque la especificación cuantitativa utilizada aquí es propia. Horvath (2000) [7] aporta la referencia para el equilibrio multisectorial con bienes diferenciados. La oferta laboral endógena se relaciona con Moll (2018) [4] y con Castañeda, Díaz-Giménez & Ríos-Rull (1998) [12].

Estructura del modelo. La productividad sigue un AR(1) lognormal representado mediante un proceso OU y discretizado con $N_z = 40$. Los hogares eligen consumo formal e informal, ahorro y horas en ambos sectores, sujetos a $\ell_F + \ell_I \leq \bar{H}$. La firma formal tiene rendimientos constantes y la informal presenta rendimientos decrecientes. Los beneficios informales se distribuyen proporcionalmente a las horas del sector. El equilibrio determina r , p_I y T mediante el vaciamiento de los mercados de activos y bienes y el presupuesto público.

2 Proceso de Productividad

2.1 Proceso Continuo

La productividad (latente) sigue un proceso AR(1) en logaritmos, equivalente a un Ornstein-Uhlenbeck en tiempo continuo:

$$d \log z_t = \eta(\mu_{\log z} - \log z_t)dt + \sqrt{2\eta} \sigma_{\log z} dW_t \quad (1)$$

donde $\eta = -\log(\rho_z)/dt$ es la velocidad de reversión a la media, $\rho_z = 0.860$ es la persistencia anual basada en Hong (2022) y $\sigma_{\log z} = 0.544$ es la dispersión estacionaria utilizada en el modelo. Este último valor constituye un mapeo del parámetro estimado por Hong y no una estimación directa de la dispersión estacionaria. Se fija $\mu_{\log z} = 0$.

La distribución estacionaria de z es aproximadamente log-normal con $\mathbb{E}[\log z] = 0$, $\text{Var}[\log z] = \sigma_{\log z}^2$.

2.2 Discretización

El proceso se discretiza en $N_z = 40$ nodos. El procedimiento de referencia construye un generador OU continuo:

Siguiendo el Apéndice de HACT, Sección 5 [2], se construye el generador infinitesimal Q_z , una matriz $N_z \times N_z$, con esquema upwind en el drift y diferencias centrales en la difusión:

$$\begin{aligned}
\mu_i &= \eta(\mu_{\log z} - x_i) \quad (\text{drift en } \log z) \\
\sigma_{\text{diff}}^2 &= 2\eta\sigma_{\log z}^2 \quad (\text{coeficiente de difusión}) \\
\chi_i &= -\frac{\min(\mu_i, 0)}{\Delta x} + \frac{\sigma_{\text{diff}}^2}{2\Delta x^2} \quad (\text{entrada desde } x_{i-1}) \\
\zeta_i &= \frac{\max(\mu_i, 0)}{\Delta x} + \frac{\sigma_{\text{diff}}^2}{2\Delta x^2} \quad (\text{entrada desde } x_{i+1}) \\
\psi_i &= -\chi_i - \zeta_i \quad (\text{salida desde } x_i)
\end{aligned} \tag{2}$$

En los bordes ($i = 1, i = N_z$), χ_1 y ζ_{N_z} se absorben en ψ_1 y ψ_{N_z} respectivamente. Las barreras reflectoras producen una matriz tridiagonal dispersa Q_z con filas que suman cero.

Los nodos x_i forman una grilla equiespaciada alrededor de $\mu_{\log z}$, y $z_i = \exp(x_i)$. La distribución ergódica se reescala para que $\mathbb{E}[z] = 1$.

La distribución ergódica π_z satisface $\pi_z Q_z = 0$.

2.3 Matriz de Transición en el Espacio de Estados Completo

El espacio de estados es (a_i, z_j) con $I \times N_z$ puntos. La matriz de transición A_{switch} que captura los cambios en z es:

$$A_{\text{switch}} = Q_z \otimes \mathbf{I}_I \tag{3}$$

donde $\otimes$ es el producto de Kronecker. A_{switch} es dispersa y tiene $O(N_z I)$ elementos no nulos. Esta construcción sigue la Sección 5 del Apéndice de HACT.

2.4 Comparación con un proceso de dos estados

El proceso OU preserva una distribución continua de productividad en la discretización, mientras que una cadena de Poisson con dos estados resume la heterogeneidad en tipos alto y bajo. La Tabla 1 presenta la comparación en este anexo porque describe una decisión numérica y no un resultado económico.

Table 1: Proceso OU y proceso de Poisson con dos estados

Dimensión	Proceso OU del benchmark	Proceso de Poisson con dos estados
Soporte de z	Continuo, discretizado con $N_z = 40$	Discreto, con estados alto y bajo
Calibración	ρ_z y $\sigma_{\log z}$ a partir del mapeo de Hong (2023)	Tasas de transición fijadas para dos tipos
Persistencia	Dinámica AR(1) suave	Cadena de Markov con dos estados
Costo computacional	Matriz de tamaño $I \times N_z$	Matriz de tamaño $I \times 2$
Representación	Heterogeneidad continua aproximada	Heterogeneidad resumida en dos tipos
Referencias	Achdou et al. (2022)	Aiyagari (1994) y Huggett (1993)

3 Hogares

3.1 Preferencias y Restricción Presupuestaria

El hogar maximiza:

$$\mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} \left[\log C - \psi_F \frac{\ell_F^{1+1/\phi}}{1+1/\phi} - \psi_I \frac{\ell_I^{1+1/\phi}}{1+1/\phi} \right] dt \quad (4)$$

con $\rho = 0.073$, utilidad logarítmica ($\gamma = 1$), $\phi = 0.38$, $\psi_F = 55$ y $\psi_I = 34$.

La restricción presupuestaria es:

$$\dot{a} = (1 - \tau)w_F z \ell_F - \kappa_F(a, z) \ell_F + \tilde{w}_I z^{\nu_I} \ell_I + ra - \underbrace{\chi(z) \cdot \max(-a, 0)}_{\text{prima de deuda}} + T - (c_F + p_I c_I) \quad (5)$$

donde $\tilde{w}_I = w_I + \Pi_I/L_I$ incorpora el reparto de beneficios en proporción a las horas informales. Esta definición evita contar los beneficios por una segunda vía. Además, $\kappa_F(a, z)$ es la barrera formal y $\chi(z)$ la prima de deuda.

3.2 Prima de Deuda

El modelo incluye un spread por riesgo de crédito que depende de la productividad:

$$\chi(z) = \chi_0 \cdot \left(\frac{z_{\max} - z}{z_{\max} - z_{\min}} \right)^{\eta_\chi} \quad (6)$$

con $\chi_0 = 0.02$, $\eta_\chi = 1.0$. El peso vale uno en $z_{\min}$ y cero en $z_{\max}$, de modo que la prima es estrictamente decreciente en la productividad, con $\chi(z_{\min}) = \chi_0$ y $\chi(z_{\max}) = 0$. Solo se aplica cuando $a < 0$ (endeudamiento). El pago total por prima es $\chi(z) \cdot \max(-a, 0)$.

Estos pagos no se redistribuyen. Se interpretan como costos reales de evaluación, monitoreo y cobranza del crédito a deudores de baja productividad. Por ello aparecen como una absorción de recursos en la identidad agregada de la Sección 6.2. Una interpretación alternativa como compensación por incumplimiento requeriría modelar el evento de impago y sus transferencias, mecanismo que queda fuera de esta especificación.

3.3 Barrera de Acceso Formal

La barrera formal depende de la productividad y disminuye linealmente entre los extremos de la grilla:

$$\kappa_F(z) = \kappa_{z1} \left(\frac{z_{\max} - z}{z_{\max} - z_{\min}} \right). \quad (7)$$

El parámetro κ_{z1} se calibra con la diferencia de formalidad entre grupos de productividad.

3.4 Ecuación HJB

La función valor $v(a, z)$ satisface:

$$\begin{aligned} \rho v(a, z) = \max_{\ell_F, \ell_I, c_F, c_I} & \left\{ u(C) - \psi_F \frac{\ell_F^{1+1/\phi}}{1+1/\phi} - \psi_I \frac{\ell_I^{1+1/\phi}}{1+1/\phi} + \partial_a v v(a, z) s(a, z) \right\} \\ & + \sum_{z'} Q_z(z, z') [v(a, z') - v(a, z)]. \end{aligned} \quad (8)$$

donde $s(a, z)$ es el drift de riqueza (lado derecho de 5) y $Q_z(z, z')$ son los elementos fuera de la diagonal del generador OU. Esta es la forma estándar de Moll para difusión (HACT Apéndice Ec. 28), donde el término $\sum_{z'} Q_z(z, z') [v(a, z') - v(a, z)]$ es la versión discretizada del operador diferencial $\mu(z) \partial_z v + \frac{\sigma^2(z)}{2} \partial_{zz} v$.

3.5 Consumo CES Óptimo

Motivado por la estructura dual de Restrepo-Echavarría (2014) [6], el consumo agregado C se especifica como un compuesto CES de bien formal c_F (transable) e informal c_I (no transable):

$$C(c_F, c_I) = [\omega_C c_F^{\eta_C} + (1 - \omega_C) c_I^{\eta_C}]^{1/\eta_C} \quad (9)$$

con $\eta_C = 1 - 1/\sigma_C$, $\sigma_C = 5.0$ y $\omega_C = 0.56$. El precio del bien formal es el numerario ($p_F = 1$); el precio informal p_I se determina en equilibrio.

De la CPO consumo-ahorro: $u'(C) = \partial_a v v \cdot K$, donde K es el deflactor CES:

$$\xi = \left(\frac{\omega_C}{1 - \omega_C} p_I \right)^{\sigma_C}, \quad K = [\omega_C \xi^{\eta_C} + (1 - \omega_C)]^{1/\eta_C}, \quad C = \left(\frac{\omega_C \xi^{\eta_C - 1} K^{1 - \eta_C}}{\partial_a v v} \right)^{1/\gamma} \quad (10)$$

y $c_I = C/K$, $c_F = \xi c_I$. Las soluciones de esquina, con consumo exclusivo de uno de los bienes, se evalúan mediante comparación directa de utilidad.

3.6 Decisión Laboral (KKT)

Definiendo salarios efectivos:

$$w_F^{\text{net}}(a, z) = (1 - \tau) w_F z - \kappa_F(a, z), \quad w_I^{\text{eff}}(z) = \tilde{w}_I z^{\nu_I} \quad (11)$$

Caso interior ($\ell_F + \ell_I < \bar{H}$):

$$\ell_F^{\text{unc}} = \left(\frac{\partial_a v v \cdot w_F^{\text{net}}}{\psi_F} \right)^\phi \quad (12)$$

$$\ell_I^{\text{unc}} = \left(\frac{\partial_a v v \cdot w_I^{\text{eff}}}{\psi_I} \right)^\phi \quad (13)$$

Caso vinculante ($\ell_F^{\text{unc}} + \ell_I^{\text{unc}} \geq \bar{H}$):

$$\psi_F \ell_F^{1/\phi} - \psi_I (\bar{H} - \ell_F)^{1/\phi} = \partial_a v v \cdot [w_F^{\text{net}} - w_I^{\text{eff}}] \quad (14)$$

El lado izquierdo es estrictamente creciente en ℓ_F , por lo que la solución es única y puede obtenerse por bisección en $[0, \bar{H}]$. La esquina $\ell_F = \bar{H}$ ocurre cuando $\partial_a vv(w_F^{\text{net}} - w_I^{\text{eff}}) \geq \psi_F \bar{H}^{1/\phi}$, mientras que $\ell_I = \bar{H}$ ocurre cuando esa diferencia es menor o igual que $-\psi_I \bar{H}^{1/\phi}$. El benchmark usa $\bar{H} = 1$, $\psi_F = 55$ y $\psi_I = 34$.

3.7 Condiciones de Borde (Zero-Drift)

Siguiendo a Moll [4], en los bordes se resuelve $\dot{a} = 0$:

$$\text{En } a \in \{\underline{a}, a_{\max}\} : \quad s(a, z) = 0 \implies \partial_a vv(a, z) = u'(C_{\text{zd}}(a, z)) \quad (15)$$

donde C_{zd} es el consumo CES evaluado en $\dot{a} = 0$. Para cada nivel de productividad se resuelve conjuntamente la asignación laboral, el consumo y la condición de ahorro nulo antes de iniciar la iteración de la HJB.

Esto garantiza que las filas de la matriz de transición $\mathbf{A}$ sumen cero (propiedad de generador de Poisson válido).

4 Firmas

La estructura productiva dual está motivada por Restrepo-Echavarría (2014) [6] y Horvath (2000) [7]. La firma informal opera con retornos decrecientes; sus exponentes finales son una calibración del paquete, informada pero no tomada literalmente de Göbel et al. (2013).

4.1 Firma Formal (Cobb-Douglas CRS)

La participación formal usa la estimación de efectos fijos restringida de Céspedes, Aquije, Sánchez & Vera-Tudela (2014) [9]:

$$Y_F = A_F K_F^\alpha L_F^{1-\alpha}, \quad \alpha_K = 0.573, \alpha_L = 0.427 \quad (16)$$

CPO estáticas:

$$k \equiv \frac{K_F}{L_F} = \left(\frac{\alpha_K A_F}{r + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha_K}}, \quad w_F = (1 - \alpha_K) A_F k^{\alpha_K} \quad (17)$$

con $\delta = 0.10$ (Castillo & Rojas, BCRP REE-28 [11]). La demanda de capital es $K_D = k \cdot L_F$ donde $L_F = \int z \ell_F(a, z) g(a, z) da dz$.

4.2 Firma Informal con Rendimientos Decrecientes

La tecnología informal final usa $\alpha_I = 0.22$ y $\beta_I = 0.619$. Estos valores son una calibración interna informada por los rangos de Göbel, Grimm & Lay (2013) [10], quienes estiman funciones de producción para microempresas urbanas peruanas:

$$Y_I = A_I K_I^{\alpha_I} L_I^{\beta_I}, \quad \alpha_I = 0.22, \quad \beta_I = 0.619, \quad A_I = 0.98. \quad (18)$$

Göbel et al. reportan como referencia una especificación DRS original (0.118, 0.605) y una normalización CRS (0.163, 0.837). El benchmark usa (0.22, 0.619) y conserva rendimientos estrictamente decrecientes, pues $\alpha_I + \beta_I = 0.839 < 1$.

El trabajo efectivo informal es $L_I = \int z^{\nu_I} \ell_I(a, z) g(a, z) da dz$. El capital informal K_I se elige estáticamente: $K_I = \left(\frac{p_I \alpha_I A_I}{r + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha_I}} L_I^{\frac{\beta_I}{1-\alpha_I}}$ cuando $\alpha_I > 0$. Las CPO determinan:

$$w_I = p_I \cdot \beta_I A_I K_I^{\alpha_I} L_I^{\beta_I - 1} \quad (\text{PMgL}) \quad (19)$$

$$\Pi_I = p_I Y_I - w_I L_I - (r + \delta) K_I = p_I \cdot (1 - \alpha_I - \beta_I) Y_I \quad (\text{beneficio}) \quad (20)$$

El ingreso por hora informal es $\tilde{w}_I = w_I + \Pi_I / L_I$. Como $\alpha_I + \beta_I < 1$, los beneficios son positivos en el benchmark y se distribuyen proporcionalmente a las horas informales.

5 Gobierno

$$T = \tau w_F L_F, \quad \tau = 0.18 \quad (21)$$

La transferencia de suma alzada satisface el presupuesto balanceado y se determina mediante un punto fijo amortiguado.

6 Equilibrio Estacionario

6.1 Ecuación KF (Fokker-Planck)

La distribución estacionaria $g(a, z)$ satisface:

$$0 = -\frac{\partial}{\partial a} [s(a, z) g(a, z)] + \sum_{z'} Q_z^T(z, z') g(a, z') \quad (22)$$

con $\iint g(a, z) da dz = 1$, $g \geq 0$. El segundo término es la versión discretizada del operador adjunto de la difusión en z .

6.2 Vaciamiento de Mercados

Mercado de activos. La oferta agregada satisface $S(r) = \int a g(a, z) da dz = K_D(r) = k(r) L_F(r) + K_I(r)$. El capital informal se alquila al mismo costo de uso $r + \delta$, de modo que el capital total es $K = K_F + K_I$.

Mercado del bien informal. El precio relativo p_I se ajusta hasta que

$$Y_I = \int c_I(a, z) g(a, z) da dz. \quad (23)$$

Mercado del bien formal. La identidad de recursos es

$$Y_F = C_F + \delta K + \mathcal{K} + \mathcal{D}, \quad (24)$$

donde

$$\mathcal{K} = \int \kappa_F(a, z) \ell_F(a, z) g(a, z) da dz, \quad (25)$$

$$\mathcal{D} = \int \chi(z) \max(-a, 0) g(a, z) da dz. \quad (26)$$

El primer término representa los pagos de la barrera y el segundo los costos de intermediación asociados a la deuda. Ambos absorben recursos porque no se redistribuyen. El presupuesto público satisface $T = \tau w_F L_F$.

6.3 Definición de Equilibrio

Un equilibrio estacionario recursivo es $\{v, \ell_F, \ell_I, c_F, c_I, s, g, r, w_F, w_I, p_I, T, \Pi_I\}$ tal que: (i) las políticas resuelven (8)–(14), (ii) g es invariante bajo s y Q_z , (iii) las firmas satisfacen (17)–(19), (iv) todos los mercados vacían, (v) $T = \tau w_F L_F$.

7 Solución Numérica

7.1 Grillas y Discretización

La riqueza se representa con $I = 500$ puntos sobre $a \in [-0.10, 20]$ y paso $\Delta a = (a_{\max} - a_{\min})/(I - 1)$. La productividad utiliza $N_z = 40$ nodos y el generador Q_z descrito en la Sección 2. El espacio conjunto contiene $I \times N_z$ estados.

7.2 Esquema Upwind Implícito en a

Solo se aplica upwind en la dimensión de riqueza. En la dimensión z , las transiciones ya están capturadas por $A_{\text{switch}} = Q_z \otimes I$.

Para cada punto (i, j) se calculan los drifts asociados con las derivadas progresiva y regresiva. La regla upwind de la Ecuación 11 del Apéndice de HACT es

$$(\partial_a v v)_{i,j} = \begin{cases} v'_{i,j,F} & \text{si } s_{i,j,F} > 0 \\ v'_{i,j,B} & \text{si } s_{i,j,B} < 0 \\ \bar{v}'_{i,j} & \text{si } s_{i,j,F} \leq 0 \leq s_{i,j,B} \end{cases} \quad (27)$$

donde $\bar{v}'_{i,j}$ es la derivada compatible con ahorro nulo. En los bordes se imponen $s_{1,j,B} = 0$ y $s_{I,j,F} = 0$.

7.3 Construcción de la Matriz $\mathbf{A}$

Siguiendo HACT Apéndice Ec. (14) y Sección 5:

$$\begin{aligned}
X_{i,j} &= -\frac{\min(s_{i,j}^{\text{upwind}}, 0)}{\Delta a} \geq 0 \quad (\text{flujo } a_{i-1} \rightarrow a_i) \\
Z_{i,j} &= \frac{\max(s_{i,j}^{\text{upwind}}, 0)}{\Delta a} \geq 0 \quad (\text{flujo } a_{i+1} \rightarrow a_i) \\
Y_{i,j} &= -X_{i,j} - Z_{i,j} \leq 0 \quad (\text{salida desde } a_i)
\end{aligned} \tag{28}$$

Para cada j , A_j es una matriz tridiagonal con $Y_{i,j}$ en la diagonal principal, $X_{i,j}$ en la subdiagonal y $Z_{i,j}$ en la superdiagonal.

La matriz completa es:

$$\mathbf{A} = \underbrace{\begin{bmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{N_z} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{\text{drift}} \text{ (diagonal por bloques)}} + \underbrace{Q_z \otimes \mathbf{I}_I}_{\mathbf{A}_{\text{switch}}} \tag{29}$$

Por construcción, $\mathbf{A}$ tiene filas que suman cero. La condición numérica exigida es

$$\max_i \left| \sum_k A_{ik} \right| < 10^{-8}. \tag{30}$$

7.4 Iteración Implícita HJB

$$\frac{v^{n+1} - v^n}{\Delta} + \rho v^{n+1} = u^n + \mathbf{A}^n v^{n+1} \tag{31}$$

$$\mathbf{B}^n v^{n+1} = b^n, \quad \mathbf{B}^n = \left(\frac{1}{\Delta} + \rho \right) \mathbf{I} - \mathbf{A}^n, \quad b^n = u^n + \frac{1}{\Delta} v^n \tag{32}$$

con paso implícito $\Delta = 1000$. En cada iteración se resuelve el sistema lineal disperso y se exige $\max |v^{n+1} - v^n| < 10^{-6}$.

7.5 Ecuación KF

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{g} = 0, \quad \sum_{i,j} g_{i,j} \cdot \Delta a = 1 \tag{33}$$

La matriz $\mathbf{A}^\top$ es singular por construcción. Se fija $g_{1,1} = 1$ (reemplazando la primera fila de $\mathbf{A}^\top$) y se resuelve el sistema modificado. Luego se renormaliza para que la masa total sea 1. Esto corresponde a HACT Apéndice Sección 2 (propiedad de adjoint).

7.6 Bucles de Equilibrio

El equilibrio se obtiene mediante bisección en r hasta cerrar el mercado de activos y bisección en p_I hasta cerrar el mercado del bien informal. El salario informal y la transferencia se actualizan mediante puntos fijos amortiguados. Para cada vector de precios se resuelve primero la HJB implícita, luego la ecuación KF y finalmente se recalculan los agregados. Este orden refleja que T depende de L_F , w_I de L_I , p_I de C_I y Y_I , y r de S y K_D .

8 Relación con el Método HACT

8.1 Estructura HJB

La ecuación HJB (8) sigue la forma general $\rho v = \max\{u + \partial_a v v s\}$ más los términos de transición de productividad. Con Q_z discretizado, $\sum_{z'} Q_z(z, z')[v(z') - v(z)]$ aproxima el operador $\mu(z)\partial_z v + \sigma^2(z)\partial_{zz} v/2$ de la Sección 5 de HACT. El generador combina upwind para el drift y diferencias centrales para la difusión, con barreras reflectoras en $z_{\min}$ y $z_{\max}$. La restricción $a \geq \underline{a}$ se impone mediante las condiciones de borde.

8.2 Upwind y Matriz A

La selección progresiva cuando el drift es positivo, regresiva cuando es negativo y de ahorro nulo en el caso intermedio coincide con la Ecuación 11 de HACT. La matriz $\mathbf{A} = \mathbf{A}_{\text{drift}} + Q_z \otimes I$ es dispersa y sus filas suman cero. La actualización implícita definida en (31) corresponde a la Ecuación 16 de HACT.

8.3 KF y Adjunto

$\mathbf{A}^\top \mathbf{g} = 0$ utiliza el adjunto del mismo generador empleado en la HJB, como en la Ecuación 20 de HACT. La singularidad del sistema se resuelve mediante una normalización y la distribución resultante se reescala para que su masa total sea uno.

8.4 Extensiones Respecto a Moll

El modelo amplía el entorno básico de Moll en cuatro dimensiones. Introduce oferta laboral en dos sectores con una restricción conjunta de tiempo, consumo CES de dos bienes con precio relativo endógeno, una prima de deuda heterogénea y una tecnología informal con rendimientos decrecientes. El proceso de productividad mantiene el generador OU del método HACT, pero utiliza persistencia y dispersión informadas por la evidencia para Perú.

9 Tablas de Parámetros y Targets

Table 2: Parámetros del modelo

Parámetro	Símbolo	Valor	Fuente/Nota
CRRA	γ	1.00	Utilidad logarítmica
Descuento	ρ	0.073	Consistencia con $r^* = 0.066$
Frisch	ϕ	0.38	Céspedes & Rendón (2012), EPEN Lima
Utilidad trabajo F	ψ_F	55.0	Calibración conjunta (T4)
Utilidad trabajo I	ψ_I	34.0	Calibración conjunta (T4)
CES elasticidad	σ_C	5.0	Calibrado
CES peso formal	ω_C	0.56	Calibrado
Exponente z informal	ν_I	0.6	Calibrado
Capital share formal	α_K	0.573	Céspedes et al. (2014), efectos fijos restringidos
Labor share formal	α_L	0.427	Céspedes et al. (2014), CRS
Depreciación	δ	0.10	Castillo & Rojas (BCRP REE-28)
PTF informal	A_I	0.98	Calibrado (T5)
Capital share informal	α_I	0.22	Calibración interna informada por Göbel et al. (2013)
Labor share informal	β_I	0.619	Calibración interna; DRS
Impuesto	τ	0.18	Galindo et al. (2024)
Proceso z	N_z	40	Nodos de discretización
Persistencia	ρ_z	0.861	Anualización de Hong (2023)
Dispersión	$\sigma_{\log z}$	0.544	Maapeo interno; no estimación directa
Método	OU	Generador continuo	Moll HACT Sección 5
Prima deuda	χ_0	0.02	Calibrado
Redistribución de la prima	—	No	Costo real de intermediación

Table 3: Targets de calibración

Target	Descripción	Modelo	Dato	Fuente
T4	Horas inf. / horas totales	0.517	0.509	ENAH0 2015–2019
T5	PBI inf. nominal / PBI total	0.188	0.190	INEI Cuenta Satélite 2024
Tkz	Gap formalidad $z_{\max} - z_{\min}$	0.378	0.386	EPEN 2025
Tgasto*	Gasto formal-dom. / informal-dom.	1.465	1.913	ENAH0 2015–2019

*Chequeo externo no vinculante; T4, T5 y Tkz son targets de calibración.

References

- [1] Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. & Moll, B. (2022). *Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach*. Princeton University Press.
- [2] Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. & Moll, B. (2017). *Online Appendix: Numerical Methods for HACT*. NBER WP 23732. <https://benjaminmoll.com/codes/>
- [3] Moll, B. (2015–2026). *Heterogeneous Agent Models in Continuous Time: Codes and Lecture Notes*. <https://benjaminmoll.com/codes/>
- [4] Moll, B. (2018). *Consumption-Saving Problem with Endogenous Labor Supply (Huggett Economy)*.
- [5] Galindo, H., Ledesma, A., Yépez, L. & Salinas, C. (2024). *Informality and Wealth Distribution: A Heterogeneous Agent Model*. BCRP DT 2024-005.
- [6] Restrepo-Echavarría, P. (2014). Macroeconomic Volatility: The Role of the Informal Economy. *European Economic Review*, 70, 454–469.
- [7] Horvath, M. (2000). Sectoral Shocks and Aggregate Fluctuations. *Journal of Monetary Economics*, 45(1), 69–106.
- [8] Céspedes, N. & Rendón, S. (2012). *La elasticidad de oferta laboral de Frisch en economías con alta movilidad laboral*. BCRP, Documento de Trabajo 2012-017. Elasticidad Frisch ≈ 0.38 estimada con EPEN Lima Metropolitana.
- [9] Céspedes, N., Aquije, M.E., Sánchez, A. & Vera-Tudela, R. (2014). *Productividad sectorial en el Perú: un análisis a nivel de firmas*. BCRP, Revista Estudios Económicos 28, 9–26. El benchmark usa la estimación de efectos fijos restringida: $\alpha_K = 0.573$ y $\alpha_L = 0.427$.
- [10] Göbel, K., Grimm, M. & Lay, J. (2013). *Constrained firms, not subsistence activities: Evidence on capital returns and accumulation in Peruvian microenterprises*. BCRP, Working Paper 2013-001. Microempresas urbanas ENAHO 2002–2006. Original: $\alpha_K = 0.118$, $\alpha_L = 0.605$ (DRS, suma=0.723). CRS normalizado: $\alpha_K = 0.163$, $\alpha_L = 0.837$.
- [11] Castillo, P. & Rojas, Y. (2014). *Términos de intercambio y productividad total de factores: evidencia empírica de los mercados emergentes de América Latina*. BCRP, Revista Estudios Económicos 28, 27–46. Depreciación $\delta = 10\%$ para Perú.
- [12] Castañeda, A., Díaz-Giménez, J. & Ríos-Rull, J.-V. (1998). Exploring the Income Distribution Business Cycle Dynamics. *Journal of Monetary Economics*, 42(1), 93–130.
- [13] Hong, S. (2023). MPCs in an Emerging Economy: Evidence from Peru. *Journal of International Economics*, 140, 103712. DOI: 10.1016/j.jinteco.2022.103712.
- [14] Kopecky, K. & Suen, R. (2010). Finite State Markov-Chain Approximations to Highly Persistent Processes. *Review of Economic Dynamics*, 13(3), 701–714.

- [15] Huggett, M. (1993). The Risk-Free Rate in Heterogeneous-Agent Incomplete-Insurance Economies. *JEDC*, 17(5–6), 953–969.
- [16] Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving. *QJE*, 109(3), 659–684.
- [17] Meghir, C., Narita, R. & Robin, J.-M. (2015). Wages and Informality in Developing Countries. *AER*, 105(4), 1509–1546.